

2022년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세균·유전·감염 (1~13)

[미생물학 · 접합]

1. 성섬모(sex pili)를 통해 내성 플라스미드가 다른 균으로 전달되는 기전은?

정답 ①

성섬모로 플라스미드를 직접 옮기는 것은 접합(conjugation)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 접합(conjugation) — 성섬모로 플라스미드를 직접 옮긴다 ◀ 정답
- ② 형질도입(transduction) — 파지 매개 전달이다.
- ③ 형질전환(transformation) — 자유 DNA 흡수다.
- ④ 유전자 전위(transposition) — 유전자 내부 이동이다.
- ⑤ 유전자 재조합(genetic recombination) — DNA 교환 일반 과정이다.

■ 관련 지식: 세균의 수평 유전자 전달은 접합(성섬모로 직접)·형질도입(파지 매개)·형질전환(유리 DNA 흡수)으로 나뉜다. 항생제 내성 플라스미드는 흔히 접합으로 균 사이에 퍼진다.

[미생물학 · 마이크로바이오타]

2. 사람의 피부·구강·대장 등에 서식하는 미생물무리를 이르는 말은?

정답 ⑤

사람에 사는 미생물무리는 마이크로바이오타(microbiota)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 프로테오姆(proteome) — 단백질 총체다.
- ② 메타볼롬(metabolome) — 대사물 총체다.
- ③ 프로바이오틱스(probiotics) — 유익균 제제다.
- ④ 트랜스크립토姆(transcriptome) — 전사체 총체다.
- ⑤ 마이크로바이오타(microbiota) — 사람에 사는 미생물무리다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 마이크로바이오타는 몸의 특정 부위에 사는 미생물 군집이고, 그 유전체 전체를 마이크로바이옴이라 한다. 소화·면역·병원체 방어에 관여하며 균형이 깨지면 질병과 연관된다.

[미생물학 · 과거 감염 진단]

3. 과거 감염 여부를 조사하는 데 유용한 진단검사법은?

정답 ①

과거 감염은 혈청 항체를 보는 효소면역측정법(ELISA)으로 조사한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 효소면역측정법 — 혈청 항체로 과거 감염을 조사한다 ◀ 정답
- ② 전자현미경 관찰 — 바이러스 형태 관찰이다.
- ③ 미생물의 분리 동정 — 현재 감염 확인이다.
- ④ 중합효소연쇄반응법 — 현재 병원체 유전자 검출이다.
- ⑤ 차세대염기서열결정법 — 유전체 분석이다.

■ 관련 지식: 항원·핵산 검사는 현재 감염을 보고, 항체 검사는 감염 이력을 반영한다. IgG 항체를 재는 효소면역측정법은 과거 감염·면역 상태를 조사하는 데 유용하다.

[미생물학 · 그람양성·펩티도글리칸]

4. 물리적 파쇄(bead beating) 추가로 미생물 구성비가 달라졌다 — 이런 결과를 유발하는 세균의 구조적 특징은?

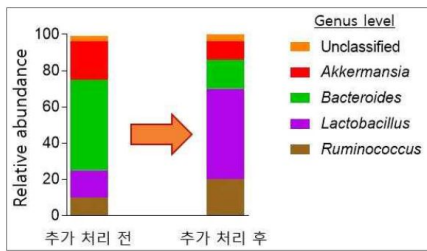


그림 판독

파쇄 전후 미생물 상대 비율 막대그래프.

파쇄 후 두꺼운 펩티도글리칸을 가진 그람양성균(*Lactobacillus*)의 비율이 늘어난다.

정답 ④

두꺼운 펩티도글리칸 층을 가진 그람양성균은 물리적 파쇄 없이는 DNA가 잘 안 나온다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 면역원성의 정도 — DNA 추출 난이도와 무관하다.
- ② 핵막의 존재 유무 — 세균은 핵막이 없다.
- ③ 세포막 인지질의 조성 — 이 문항 핵심이 아니다.
- ④ 펩티도글리칸 층의 두께 — 두꺼워 물리적 파쇄가 필요하다 ◀ 정답
- ⑤ 플라스미드 DNA의 존재 유무 — DNA 추출 난이도와 무관하다.

■ 관련 지식: 그람양성균은 두꺼운 펩티도글리칸 벽 때문에 일반 용해로는 잘 깨지지 않아 DNA가 과소평가된다. 비드로 물리적 파쇄를 추가하면 이런 균(*Lactobacillus* 등)의 DNA가 잘 나와 구성비가 달라진다.

[미생물학 · 헬리코박터·요소분해효소]

5. 만성위염 생검에서 그람음성 만곡형 막대균 — 특징적 미생물학적 성상은?

정답 ④

헬리코박터의 특징은 요소분해효소(urease)다. 정답 ④.

질한 개요: 헬리코박터 감염: 위 점막에 사는 그람음성 만곡형 막대균으로 만성위염·소화궤양·위 MALT림프종·위암과 연관된다. 요소분해효소로 암모니아를 만들어 위산을 중화하며 살아남는다.

■ 보기 해설

- ① 혐박 — 헬리코박터의 특징 표지가 아니다.
- ② 용혈소 — 특징이 아니다.
- ③ 장독소 — 특징이 아니다.
- ④ 요소분해효소 — 요소를 분해해 위산을 견딘다 ◀ 정답
- ⑤ 산화질소합성효소 — 세균 표지가 아니다.

■ 관련 지식: 헬리코박터는 강력한 요소분해효소로 요소를 암모니아와 CO₂로 분해해 주변 위산을 중화한다. 이 성질이 요소호흡검사·신속요소분해효소검사의 진단 근거가 된다.

[미생물학 · 콜레라균]

6. 태국 여행 후 쌀뜨물 설사, TCBS에서 노란 집락, 콀마모양 그람음성 막대균 — 원인균은?

정답 ①

TCBS 노란 집락의 콀마모양 그람음성균은 *Vibrio cholerae*(콜레라균)다. 정답 ①.

질한 개요: 콜레라: 콜레라균의 콜레라독소가 장세포의 cAMP를 올려 대량의 물·전해질을 분비시켜 쌀뜨물 설사·심한 탈수를 일으킨다. TCBS 배지에서 자당을 발효해 노란 집락을 만든다. 수분·전해질 보충이 치료의 핵심이다.

■ 보기 해설

- ① *Vibrio cholerae* — TCBS 노란 집락·콀마모양 그람음성균이다 ◀ 정답
- ② *Shigella flexneri* — 비운동성 장내균이다.
- ③ *Campylobacter jejuni* — 갈매기 모양이나 TCBS가 아니다.
- ④ Enterotoxigenic — 대장균으로 이 배지가 아니다.
- ⑤ *Salmonella Typhimurium* — 장내균이다.

■ 관련 지식: 콜레라균은 콀마 모양 그람음성 막대균으로 TCBS 배지에서 노란 집락을 만든다. 콜레라독소가 물 같은 쌀뜨물 설사를 일으켜 급속한 탈수를 초래한다.

[미생물학 · 바실루스 세레우스]

7. 상온 방치 밥으로 만든 볶음밥 섭취 3시간 후 구토·복통(발열·설사 없음), 다음날 자연회복 — 원인균은?

정답 ①

볶음밥 관련 짧은 잠복기 구토형 식중독은 *Bacillus cereus*다. 정답 ①.

질한 개요: 바실루스 세레우스 식중독: 상온에 둔 쌀밥에서 아포가 살아남아 열에 강한 구토독소를 만든다. 섭취 1~6시간 뒤 구토·복통이 생기고 발열·설사 없이 하루 안에 회복되는 구토형이 볶음밥과 관련된다.

■ 보기 해설

- ① *Bacillus cereus* — 볶음밥 관련 짧은 잠복기 구토형이다 ◀ 정답
- ② *Escherichia coli* — 이 식중독 양상이 아니다.
- ③ *Campylobacter jejuni* — 잠복기 긴 설사형이다.
- ④ *Clostridium perfringens* — 육류 관련 설사형이다.
- ⑤ *Listeria monocytogenes* — 임산부·유제품 관련이다.

■ 관련 지식: 바실루스 세레우스는 볶음밥의 아포에서 미리 만들어진 열안정 구토독소로 짧은 잠복기의 구토형 식중독을, 설사독소로 설사형을 일으킨다. 구토형은 발열 없이 자연 회복된다.

[미생물학 · 아나플라즈마증]

8. 절지동물에 물려서 감염되는 인수공통감염병은?

정답 ④

진드기에 물려 감염되는 인수공통감염병은 아나플라즈마증이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 광견병(Rabies) — 동물 교상 감염이다.
- ② 레지오넬라증(Legionellosis) — 수계 에어로졸이다.
- ③ 렙토스피라증(Leptospirosis) — 쥐 소변·물 접촉이다.
- ④ 아나플라즈마증(Anaplasmosis) — 진드기 매개 인수공통감염이다 ◀ 정답
- ⑤ 신증후출혈열(Hemorrhagic fever with renal syndrome) — 설치류 배설물이다.

■ 관련 지식: 아나플라즈마증은 참진드기가 매개하는 세포내세균 감염으로 발열·두통·근육통을 일으킨다. 진드기 매개라는 점에서 흡입·교상으로 전파되는 다른 인수공통감염병과 구별된다.

[미생물학 · 브루셀라증]

9. 양 목장 근무, 고열·체중감소·허리통증·간비장비대·범혈구감소, *Brucella melitensis* 동정 — 감염 경로는?

정답 ⑤

브루셀라는 양의 유산 과정 접촉(및 비살균 유제품)으로 감염된다. 정답 ⑤.

질한 개요: 브루셀라증(파상열): 감염된 가축(양·염소·소)의 유산 조직·체액이나 비살균 유제품으로 감염되는 인수공통감염병이다. 물결 모양 발열·발한·관절통·간비장비대와 척추염을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 모기에 물림 — 브루셀라 경로가 아니다.
- ② 벼룩에 물림 — 경로가 아니다.
- ③ 참진드기에 물림 — 경로가 아니다.
- ④ 들쥐 배설물과 접촉 — 한타 등의 경로다.
- ⑤ 양의 유산 과정에서 접촉 — 양의 유산 과정 접촉이 브루셀라 감염 경로다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 브루셀라는 감염된 가축의 유산물·체액이나 비살균 우유로 사람에 옮는다. 목장·도축 종사자에서 흔하며 만성 발열·척추염·범혈구감소를 일으킬 수 있다.

[미생물학 · 결핵균·미콜산]

10. auramine-rhodamine 형광염색에서 결합하는 결핵균의 성분은?



그림 판독

형광염색 — 어두운 배경에 밝은 노란색으로 빛나는 항산성막대균.

형광색소는 결핵균 세포벽의 미콜산에 결합한다.

정답 ①

auramine-rhodamine은 결핵균 세포벽의 미콜산(mycolic acid)에 결합한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① mycolic acid — 결핵균 세포벽으로 형광염료가 결합한다 ◀ 정답
- ② peptidoglycan — 형광염색 표적이 아니다.
- ③ arabinogalactan — 세포벽 성분이나 이 염색 표적이 아니다.
- ④ lipoarabinomannan — 이 염색 표적이 아니다.
- ⑤ trehalose dimycolate — 병독인자이나 이 염색 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 결핵균 세포벽의 미콜산은 지질이 풍부해 산·알코올 탈색에 저항(항산성)한다. auramine-rhodamine 형광색소가 이 미콜산에 결합해 형광으로 보이므로, 소수의 균도 형광현미경으로 더 쉽게 찾는다.

[미생물학 · A군 사슬알균·바시트라신]

11. 넓은 베타용혈, 사슬 모양 그람양성 알균 — 동정을 위한 적절한 검사는?

정답 ⑤

베타용혈 사슬알균(A군) 동정은 바시트라신 감수성 검사로 한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 카탈라제 검사 — 포도알균/사슬알균 구별 검사다.
- ② 담즙 용해성 검사 — 폐렴알균 검사다.
- ③ 혈장응고효소 검사 — 황색포도알균 검사다.
- ④ 옵토킨(optochin) 감수성 검사 — 폐렴알균 검사다.
- ⑤ 바시트라신(bacitracin) 감수성 검사 — A군 사슬알균 동정 검사다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 베타용혈 사슬알균 중 A군(화농사슬알균)은 바시트라신에 감수성이 있어 이 검사로 동정한다. 폐렴사슬알균은 옵토킨 감수성·담즙 용해성으로 구별한다.

[미생물학 · 레지오넬라]

12. 냉각탑·월풀·샤워기의 연무로 호흡기에 침입해 폐렴·전신질환을 일으키는 병원체는?

정답 ②

수계 에어로졸로 폐렴을 일으키는 것은 *Legionella pneumophila*다. 정답 ②.

질한 개요: 레지오넬라증: 냉각탑·온수 시스템의 물방울을 흡입해 걸리는 중증 폐렴으로, 고열·설사·저나트륨혈증을 동반한다. 사람 간 전파는 없고 소변항원검사·특수배지 배양으로 진단한다.

■ 보기 해설

- ① *Clostridium tetani* — 파상풍균이다.
- ② *Legionella pneumophila* — 수계 에어로졸로 폐렴을 일으킨다 ◀ 정답
- ③ *Clostridium perfringens* — 가스괴저·식중독균이다.
- ④ *Cardiobacterium hominis* — HACEK 심내막염균이다.
- ⑤ *Streptobacillus moniliformis* — 쥐물음열균이다.

■ 관련 지식: 레지오넬라는 물에 사는 세균으로 냉각탑·샤워기의 에어로졸로 감염된다. 사람 사이 전파가 없으며 중증 폐렴에 설사·저나트륨혈증이 동반되면 의심한다.

[미생물학 · 황색포도알균]

13. 혈장응고효소·A단백이 있고 만니톨을 발효하는 포도알균은?

정답 ①

이 성상을 모두 갖는 것은 *Staphylococcus aureus*다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① *Staphylococcus aureus* — 응고효소 양성 등 이 성상을 모두 갖는다 ◀ 정답
- ② *Staphylococcus epidermidis* — 응고효소 음성이다.
- ③ *Staphylococcus lugdunensis* — 응고효소 음성이다.
- ④ *Staphylococcus haemolyticus* — 응고효소 음성이다.
- ⑤ *Staphylococcus saprophyticus* — 응고효소 음성(요로감염)이다.

■ 관련 지식: 황색포도알균은 혈장응고효소 양성이 특징으로, 단백 A로 항체 Fc에 결합해 식균을 피하고 만니톨을 발효한다(만니톨 식염한천에서 노란 집락). 응고효소 음성 포도알균과 구별된다.

II. 바이러스·감염 (14~26)

[미생물학 · 장출혈성대장균]

14. 이질균의 독소와 매우 유사한 독소로 장염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 장출혈성대장균(O157:H7): 시가독소를 내어 출혈성 장염을 일으키고, 독소가 혈관내피를 손상시켜 용혈요독증후군(용혈성 빈혈·혈소판감소·신부전)으로 진행할 수 있다. 항생제는 독소 방출을 조장할 수 있어 주의한다.

■ 보기 해설

- ① 장침투성대장균(enteroinvasive E. coli, EIEC) — 이질형 침습이다.
- ② 장독소생성대장균(enterotoxigenic E. coli, ETEC) — 여행자 설사(장독소)다.
- ③ 장병원성대장균(enteropathogenic E. coli, EPEC) — 영아 설사다.
- ④ 장응집성대장균(enteroaggregative E. coli, EAEC) — 지속성 설사다.
- ⑤ 장출혈성대장균(enterohemorrhagic E. coli, EHEC) — 시가독소 유사 독소·용혈요독증후군을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 장출혈성대장균은 이질균의 시가독소와 유사한 독소를 만들어 혈성 설사·용혈요독증후군을 일으킨다. 덜 익은 소고기 등이 원인이다.

[미생물학 · B형간염 만성감염]

15. B형 간염바이러스가 5년간 지속 검출, 황달 발생 — 감염의 형태는?

정답 ②

6개월 넘게 바이러스가 지속되는 것은 만성감염이다. 정답 ②.

질한 개요: 만성 B형간염: HBsAg가 6개월 이상 지속되는 상태로, 무증상 보유부터 만성간염·간경화·간세포암까지 진행할 수 있다. 항바이러스제로 바이러스를 억제해 간질환 진행을 늦춘다.

■ 보기 해설

- ① 급성감염 — 6개월 이내 소실이다.
- ② 만성감염 — 6개월 넘게 바이러스가 지속된다 ◀ 정답
- ③ 잠복감염 — 증상 없이 잠복하는 형태다.
- ④ 지발감염 — 오랜 잠복 후 발병이다.
- ⑤ 불현감염 — 증상 없이 지나가는 감염이다.

■ 관련 지식: B형간염은 6개월 안에 회복되면 급성, 그 이상 지속되면 만성으로 본다. 만성감염은 간경화·간암 위험이 커 정기 추적이 필요하다.

[미생물학 · 절지동물매개 바이러스]

16. 지카·덴기·황열·일본뇌염·SFTS 바이러스의 공통점은?

정답 ④

이들은 모두 절지동물(모기·진드기) 매개 바이러스다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 간염 유발 바이러스 — 공통점이 아니다.
- ② 뇌염 유발 바이러스 — 일부만 해당한다.
- ③ 출혈열 유발 바이러스 — 일부만 해당한다.
- ④ 절지동물매개 바이러스 — 모두 모기·진드기 매개 바이러스다 ◀ 정답
- ⑤ 설치동물매개 바이러스 — 이들의 공통 매개가 아니다.

■ 관련 지식: 지카·덴기·황열·일본뇌염은 모기가, SFTS는 진드기가 매개한다. 절지동물이 옮긴다는 점이 공통이며, 이런 바이러스를 아르보바이러스라 부른다.

[미생물학 · 풍진·IgM]

17. 임신 15주 발진·발열·림프절종대, 태아 선천질환 연관 바이러스(풍진) 감염 확인 검사는?

정답 ③

최근(급성) 감염은 혈액에서 바이러스 특이 IgM 검출로 확인한다. 정답 ③.

질한 개요: 선천풍진증후군: 임신 초기 산모의 풍진 감염이 태아에 백내장·선천심장병·난청을 일으킨다. 급성 감염은 특이 IgM 검출이나 IgG 상승으로 확인하며, 예방접종으로 막는다.

■ 보기 해설

- ① 피부 검체에서 바이러스 분리 — 최근 감염 확진법이 아니다.
- ② 폐조직 검체에서 바이러스 항원 검출 — 이 임상 상황이 아니다.
- ③ 혈액 검체에서 바이러스 특이 IgM 검출 — 혈액 특이 IgM으로 최근(급성) 감염을 확인한다 ◀ 정답
- ④ 소변 검체에서 바이러스 특이 IgG 검출 — 과거 감염/면역을 반영한다.
- ⑤ 비인두 도말 검체에서 바이러스 DNA 검출 — RNA 바이러스(풍진)에는 부적합하다.

■ 관련 지식: IgM은 감염 초기에 나타나 최근 감염을 뜻하고, IgG는 과거 감염·면역을 반영한다. 임신부의 급성 풍진 감염 확인에는 특이 IgM 검출이 유용하다.

[미생물학 · 신증후출혈열]

18. 군인, 추수 봉사 3주 후 출혈·저혈압·신부전(진드기 물린 자국 없음) — 감염 경로는?

정답 ⑤

설치류 매개 신증후출혈열(한타바이러스)은 들쥐 배설물 흡입으로 감염된다. 정답 ⑤.

질한 개요: 신증후출혈열: 한타바이러스가 들쥐 배설물의 마른 먼지로 흡입되어 발열·출혈 경향·급성신부전(발열·저혈압·핍뇨·이뇨·회복기)을 일으킨다. 가을철 야외활동·군 훈련에서 위험하다.

■ 보기 해설

- ① 모기 — 이 경로가 아니다.
- ② 수혈 — 경로가 아니다.
- ③ 성행위 — 경로가 아니다.
- ④ 오염된 물 섭취 — 경로가 아니다.
- ⑤ 들쥐 배설물 흡입 — 들쥐 배설물 흡입이 한타바이러스 감염 경로다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 한타바이러스는 설치류 배설물이 에어로졸로 흡입되어 감염된다. 진드기 물린 자국 없이 추수·야외활동 후 출혈·신부전이 나타나면 신증후출혈열을 의심한다.

[미생물학 · HPV 검사]

19. 자궁경부세포검사에서 원반세포(koilocyte), 고위험 HPV 감염 확인 검사는?

정답 ⑤

고위험 HPV 감염은 바이러스 DNA를 보는 중합효소연쇄반응(PCR)으로 확인한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 면역형광법 — 이 검사법이 아니다.
- ② 노던블롯검사 — RNA 검출이다.
- ③ 효소면역측정법 — 항체 검사다.
- ④ 웨스턴블롯검사 — 단백 검출이다.
- ⑤ 중합효소연쇄반응 — 고위험 HPV DNA를 검출한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 원반세포는 HPV 감염의 세포학적 소견이다. 고위험형(16·18 등) 감염과 유전형은 바이러스 DNA를 증폭·검출하는 PCR(핵산검사)로 확인한다.

[미생물학 · 인플루엔자 유전자재편성]

20. 2009년 대유행한 신종 H1N1(돼지독감)이 만들어진 기전은?

정답 ④

분절 유전체가 뒤섞이는 유전자재편성(reassortment)으로 새 항원형이 생겼다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 점돌연변이(point mutation) — 소변이(drift)다.
- ② 유전자삭제(genetic deletion) — 이 기전이 아니다.
- ③ 유전자치환(genetic substitution) — 이 기전이 아니다.
- ④ 유전자재편성(genetic reassortment) — 분절 유전체가 뒤섞여 대변이(shift)를 일으킨다 ◀ 정답
- ⑤ 유전자재조합(genetic recombination) — 분절 재편성과 다르다.

■ 관련 지식: 인플루엔자는 분절 RNA 게놈을 가져, 서로 다른 바이러스가 한 세포에 감염되면 분절이 뒤섞여(재편성) 새 표면항원 조합의 신종이 생긴다(항원대변이). 이것이 대유행의 기전이다.

[미생물학 · 프리온]

21. 변형 크로이츠펠트-제이콥병(vCJD)의 원인인 프리온만의 특성은?

정답 ①

프리온은 핵산이 없다(단백질만으로 전염). 정답 ①.

질한 개요: 프리온병: 정상 프리온 단백질(PrP)이 비정상 형태(PrP^{Sc})로 바뀌어 뇌에 쌓이는 해면상뇌증이다. vCJD·광우병이 대표적으로, 긴 잠복기 뒤 빠른 치매·운동실조를 보이며 일반 멸균에 저항한다.

■ 보기 해설

- ① 핵산이 없다. — 프리온은 단백질만으로 전염한다 ◀ 정답
- ② 단백질 구조가 없다. — 오히려 단백질이다.
- ③ 분말형태로 감염된다. — 프리온의 특징이 아니다.
- ④ 면역반응을 유발한다. — 거의 유발하지 않는다.
- ⑤ 자외선에 의해 살균된다. — 핵산이 없어 자외선에 저항한다.

■ 관련 지식: 프리온은 핵산 없이 비정상 접힘 단백질만으로 정상 단백을 변형시키며 전파된다. 바이러스와 달리 유전체가 없고 열·자외선·소독제에 매우 강하다.

[미생물학 · 거대세포바이러스·수직전파]

22. 사람헤르페스바이러스 중 모체에서 태아로 수직전파가 가능한 것은?

정답 ⑤

선천감염을 일으키는 대표 헤르페스바이러스는 거대세포바이러스(CMV)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 선천 거대세포바이러스 감염: 태반을 통해 태아에 전파되는 가장 흔한 선천감염으로, 난청·소두증·간비장비대·점상출혈·지능저하를 일으킬 수 있다. 무증상 감염도 흔하다.

■ 보기 해설

- ① Epstein-Barr virus — 전염단핵구증이다.
- ② Varicella-Zoster virus — 수두·대상포진이다.
- ③ Human herpesvirus 6 — 돌발진이다.
- ④ Herpes simplex virus-1 — 구순포진·신생아 감염이나 대표 선천감염은 CMV다.
- ⑤ Human cytomegalovirus — 대표적 선천감염 헤르페스바이러스다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 거대세포바이러스는 태반을 통과해 태아에 수직전파되는 가장 흔한 선천감염 바이러스다. 신생아 난청의 흔한 감염성 원인이며, 세포에 올빼미눈 봉입체를 만든다.

[미생물학 · 치쿤구니아·모기]

23. 인도 여행 후 발열·심한 관절통, 치쿤구니아 특이 IgM 양성 — 의심 매개경로는?

정답 ②

치쿤구니아는 모기(이집트숲모기 등)가 매개한다. 정답 ②.

질한 개요: 치쿤구니아열: 이집트숲모기·흰줄숲모기가 옮기는 바이러스 감염으로 갑작스러운 고열과 심한 대칭성 관절통이 특징이다. 덩기·지카와 유행 지역이 겹쳐 감별이 필요하다.

■ 보기 해설

- ① 물 — 매개가 아니다.
- ② 모기 — 이집트숲모기가 매개한다 ◀ 정답
- ③ 혈액 — 주 매개가 아니다.
- ④ 야생동물 — 매개가 아니다.
- ⑤ 호흡기 분비물 — 매개가 아니다.

■ 관련 지식: 치쿤구니아는 덩기·지카처럼 숲모기가 매개하는 아르보바이러스다. 열대·아열대 여행 후 발열과 심한 관절통이 있으면 의심하고 특이 IgM으로 확인한다.

[미생물학 · 로타·노로 공통]

24. 로타바이러스와 노로바이러스가 일으키는 질환의 공통 특징은?

정답 ②

둘 다 대변-구강 경로로 전파되는 위장염 바이러스다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 계절성 없이 발생 — 둘 다 계절성이 있다.
- ② 대변-구강 경로로 전파 — 둘 다 대변-구강 경로로 전파된다 ◀ 정답
- ③ 이중가닥 RNA 유전자 보유 — 로타만 해당한다.
- ④ 주로 영아에서 심한 감염 초래 — 로타의 특징이다.
- ⑤ 청소년기에는 가벼운 질환 초래 — 공통 특징이 아니다.

■ 관련 지식: 로타바이러스(영유아 설사, dsRNA, 백신 있음)와 노로바이러스(전 연령 집단발생, ssRNA)는 게놈·역학이 다르지만, 둘 다 대변-구강 경로로 퍼지는 급성 위장염 바이러스라는 공통점이 있다.

[미생물학 · 노로바이러스]

25. 생굴 섭취 24시간 후 갑작스러운 구토·설사 — 가장 가능성 높은 원인 바이러스는?

정답 ③

생굴 관련 급성 위장염은 Norwalk virus(노로바이러스)다. 정답 ③.

질환 개요: 노로바이러스 위장염: 외피 없는 소량 감염 바이러스로 굴 등 어패류·오염 음식·사람 간 접촉으로 폭발적 집단발생을 일으킨다. 갑작스러운 구역·구토·설사가 특징이고 대개 며칠 내 회복된다.

■ 보기 해설

- ① Echovirus — 무균수막염 등이다.
- ② Astrovirus — 소아 설사이나 굴 관련 대표가 아니다.
- ③ Norwalk virus — 생굴 관련 급성 위장염(노로바이러스)이다 ◀ 정답
- ④ Hepatitis A virus — 조개 관련 간염이나 이 급성 위장염이 아니다.
- ⑤ Rotavirus, group A — 영유아 설사다.

■ 관련 지식: 노로바이러스는 겨울철 어패류·집단시설에서 급성 위장염을 일으키는 대표 바이러스로, 소량으로도 감염되고 환경에 강하다. 생굴 섭취 후 급성 구토·설사의 흔한 원인이다.

[미생물학 · 코로나바이러스]

26. 외피 보유, 분절되지 않은 선형 단일양성가닥 RNA, 태양광환 모양 돌기, RNA 바이러스 중 가장 큰 게놈 — 이 바이러스는?

정답 ①

태양광환(코로나) 돌기와 가장 큰 RNA 게놈을 가진 것은 Coronavirus다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Coronavirus — 코로나 돌기·가장 큰 RNA 게놈을 가진다 ◀ 정답
- ② Measles virus — 파라믹소바이러스다.
- ③ Influenza virus — 분절 RNA다.
- ④ Metapneumovirus — 파라믹소바이러스다.
- ⑤ Respiratory syncytial virus — 파라믹소바이러스다.

■ 관련 지식: 코로나바이러스는 외피에 왕관 모양 스파이크 돌기가 있는 양성가닥 RNA 바이러스로, RNA 바이러스 중 게놈이 가장 크다. 호흡기 감염과 함께 소화기 증상·분변 배출을 일으킬 수 있다.

III. 바이러스·진균·면역 (27~35)

27. 결막염, 전자현미경에서 섬유(fiber) 돌기를 가진 외피비보유 바이러스 — 전파경로는?

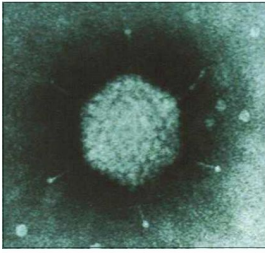


그림 판독

사진3 — 정이십면체에 꼭짓점 섬유돌기가 뻗은 외피 없는 바이러스(아데노바이러스).

외피가 없어 환경에 강해 매개물(수건·물)로 전파된다.

정답 ④

섬유돌기의 외피비보유 아데노바이러스는 매개물(fomite) 전파가 특징이다. 정답 ④.

질한 개요: 유행각결막염: 아데노바이러스가 오염된 손·수건·수영장물(매개물)로 눈에 옮겨 충혈·눈물·이물감을 일으키는 전염성 강한 결막염이다. 외피가 없어 환경에 오래 살아남는다.

■ 보기 해설

- ① 성접촉(sexual contact) — 아데노 주 경로가 아니다.
- ② 동물에 의한 교상(animal bite) — 경로가 아니다.
- ③ 혈액 전파(blood transmission) — 경로가 아니다.
- ④ 매개물을 통한 전파(fomite transmission) — 외피비보유 아데노의 매개물(수건·수영장) 전파 특징이다 ◀ 정답
- ⑤ 분변·구강 전파(fecal to oral transmission) — 일부이나 이 문항 답은 매개물 전파다.

■ 관련 지식: 아데노바이러스는 외피가 없는 정이십면체 DNA 바이러스로 꼭짓점에 섬유돌기가 있다. 환경 저항성이 커서 수건·수영장물 같은 매개물을 통해 결막염을 퍼뜨린다.

28. 나선대칭 뉴클레오캡시드·단일음성가닥 RNA·외피 보유, 홍역·유행성이하선염·니파 포함 — 바이러스과는?

정답 ④

이 특성의 바이러스과는 Paramyxoviridae다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Arenaviridae — 설치류 매개 출혈열이다.
- ② Bunyaviridae — 분절 음성가닥이다.
- ③ Coronaviridae — 최대 RNA 게놈이다.
- ④ Paramyxoviridae — 이 특성의 바이러스과다 ◀ 정답
- ⑤ Orthomyxoviridae — 분절 RNA(인플루엔자)다.

■ 관련 지식: 파라믹소바이러스과는 분절되지 않은 단일음성가닥 RNA와 나선대칭 뉴클레오캡시드, 외피의 융합·혈구응집 당단백을 가진다. 홍역·유행성이하선염·RSV·니파·헨드라바이러스가 속한다.

29. 무통성 균은 궤양(1기 매독) 삼출물에서 원인균을 즉시 확인하는 검사는?

정답 ⑤

매독 궤양 삼출물의 트레포네마를 즉시 확인하는 것은 암시야현미경 검사다. 정답 ⑤.

질한 개요: 1기 매독: 트레포네마 팔리덤 감염 후 접촉 부위에 무통성·단단한 굳은 궤양이 생긴다. 굳이 배양되지 않아 궤양 삼출물의 암시야현미경·직접형광으로 확인하고, 혈청검사는 시간이 지나야 양성이 된다.

■ 보기 해설

- ① 그람염색 — 트레포네마는 그람으로 안 보인다.
- ② 배양검사 — 매독균은 배양이 안 된다.
- ③ VDRL검사 — 혈청 선별검사(비특이)다.
- ④ 웨스턴블롯 검사 — 즉시 확인법이 아니다.
- ⑤ 암시야현미경 검사 — 궤양 삼출물의 트레포네마를 즉시 확인한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 매독균은 배양되지 않아 1기 굳은 궤양에서는 삼출물의 운동성 나선균을 암시야현미경으로 즉시 확인한다. 혈청검사는 초기에 음성일 수 있다.

30. 결핵 큰포식세포가 IL-12로 Th1 분화를 유도하는 것 외에, NO/RNI 생산·육아종 형성·발열·체중감소를 일으키는 사이토카인 A는?

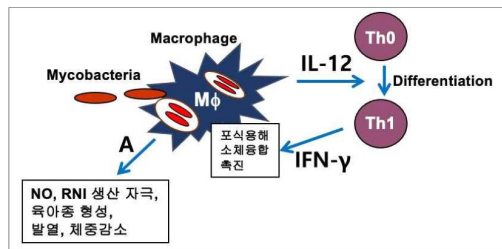


그림 판독

사진4 — 큰포식세포가 IL-12로 Th1을 유도하고 IFN- γ 로 활성화되며, 또 다른 사이토카인 A를 분비.

A는 NO/RNI 생산·육아종 형성·발열·체중감소를 일으키는 TNF- α 다.

정답 ④

NO/RNI·육아종 형성·발열·체중감소를 매개하는 것은 TNF- α 다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① IL-2 — T세포 증식 사이토카인이다.
- ② IL-6 — 급성기 반응·발열이나 육아종 매개 핵심이 아니다.
- ③ IL-17 — 호중구 동원이다.
- ④ TNF- α — NO/RNI·육아종 형성·발열·체중감소를 매개한다 ◀ 정답
- ⑤ TGF- β — 면역억제·섬유화다.

■ 관련 지식: TNF- α 는 대식세포가 분비해 육아종을 형성·유지하고 활성산소·질소중간체(NO/RNI) 생산을 자극하며 발열·악액질을 일으킨다. TNF- α 억제제 사용 시 결핵 재발성이 잘 일어나는 이유다.

31. 표피에서 항원을 인지하고 성숙 후 림프절 T세포 구역으로 이동해 항원을 제시하는 세포는?

정답 ②

표피의 항원제시 가지세포는 랑게르한스세포다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 쿠퍼세포(Kupffer cell) — 간의 대식세포다.
- ② 랑게르한스세포(Langerhans cell) — 표피의 항원제시 가지세포다 ◀ 정답
- ③ 선천성 림프구(innate lymphoid cell) — 선천면역 림프구다.
- ④ 소포수지상세포(follicular dendritic cell) — 림프소포의 항원저장 세포다.
- ⑤ 형질세포양 수지상세포(plasmacytoid dendritic cell) — I형 인터페론 분비 세포다.

■ 관련 지식: 랑게르한스세포는 표피에 상주하는 가지세포로 항원을 포획하면 성숙해 림프절 T세포 구역으로 이동한다. 거기서 미접촉 T세포에 항원을 제시해 면역반응을 시작한다.

[면역학 · 유전혈관부종·C1억제인자]

32. 원인 없이 반복되는 얼굴·입술·후두 부종, 보체결핍증 — 부족한 보체 단백질은?

정답 ①

유전혈관부종은 C1 억제인자 결핍이다. 정답 ①.

질한 개요: 유전혈관부종: C1 억제인자 결핍으로 브래디키닌이 과다 생성되어 얼굴·입술·후두·장에 반복적 부종이 생긴다. 후두부종은 기도폐쇄로 치명적일 수 있으며 두드러기·가려움은 없다.

■ 보기 해설

- ① C1 억제인자 — 결핍이 유전혈관부종을 일으킨다 ◀ 정답
- ② C3 전환효소 — 보체 활성화 효소다.
- ③ C5 전환효소 — 보체 활성화 효소다.
- ④ 만노스결합렉틴 — 력틴경로 개시인자다.
- ⑤ 세포막공격복합체 — 최종 용해 복합체다.

■ 관련 지식: C1 억제인자는 보체·접촉계(카리크레인)를 조절한다. 결핍되면 브래디키닌이 과도하게 만들어져 두드러기 없이 얼굴·후두·장 부종이 반복된다(유전혈관부종).

[면역학 · 자연살해세포]

33. 과립을 가지고 바이러스 감염세포·암세포를 인식해 세포자멸사를 유도하며 I형 인터페론으로 활성이 증가하는 세포는?

정답 ④

이 특성의 세포는 자연살해세포(NK세포)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 호중구(neutrophil) — 화농 식세포다.
- ② 비만세포(mast cell) — 즉시형 과민 세포다.
- ③ 큰포식세포(macrophage) — 포식·항원제시 세포다.
- ④ 자연살해세포(natural killer cell) — MHC I 소실 세포 살해·ADCC를 한다 ◀ 정답
- ⑤ 세포독성 T 세포(cytotoxic T cell) — 항원특이적 살해세포다.

■ 관련 지식: 자연살해세포는 선천면역의 세포독성 림프구로, MHC I 소실 세포를 인식해 퍼포린·그랜자임 과립으로 세포자멸사를 유도한다. I형 인터페론에 의해 활성이 증가하며 바이러스 감염세포와 암세포를 죽인다.

[미생물학 · 거짓균사]

34. 효모가 발아 후 떨어지지 않고 붙어 길게 자라는 형태를 이르는 용어는?

정답 ①

발아세포가 이어져 길게 자란 것을 거짓균사(pseudohyphae)라 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 거짓균사(pseudohyphae) — 발아세포가 이어져 길게 자란 것이다 ◀ 정답
- ② 이형성 진균(dimorphic fungi) — 온도에 따라 형태가 변하는 균이다.
- ③ 거짓균사총(pseudomycelium) — 이 용어 정의가 아니다.
- ④ 무격벽균사(coenocytic hyphae) — 격벽 없는 균사(뮤코르)다.
- ⑤ 생식균사체(reproductive mycelium) — 포자 형성 균사다.

■ 관련 지식: 칸디다 같은 효모는 발아한 세포가 분리되지 않고 이어져 잘록한 마디를 가진 거짓균사를 만든다. 격벽으로 나뉜 진짜 균사와 달리 세포 사이가 잘록하게 붙어 있다.

35. 피하진균증 중 국내에 가장 많고 피부 림프관을 따라 결절을 형성하는 균은?

정답 ④

림프관을 따라 결절을 만드는 피하진균증은 *Sporothrix schenckii*다. 정답 ④.

질한 개요: 스포로트릭스증(장미원예가병): 흙·식물의 *Sporothrix*가 가시 등 외상으로 피부에 들어와 감염된다. 접촉 부위에 결절·궤양이 생기고 림프관을 따라 줄지어 결절이 올라가는(림프관형) 피하진균증이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① *Rhizopus oryzae* — 무코르증(비뇌)이다.
- ② *Aspergillus flavus* — 폐·부비동 감염이다.
- ③ *Malassezia furfur* — 어루러기 표재진균이다.
- ④ *Sporothrix schenckii* — 장미가시·림프관 결절 피하진균증이다 ◀ 정답
- ⑤ *Pneumocystis jiroveci* — 폐포자충 폐렴이다.

■ 관련 지식: 스포로트릭스는 흙·식물에 있는 이형성 진균으로 외상으로 피부에 들어온다. 병변이 림프관을 따라 사슬처럼 결절을 만드는 것이 특징이며 국내 피하진균증 중 흔하다.